

Actividad: Creamos un Simulador de Fútbol en Scratch

Ejercicio1

¿De qué se trata el proyecto? Vamos a programar desde cero un simulador para controlar el marcador de un partido de fútbol, festejar los goles y definir un penal interactivo usando el azar.

🎮 Preparación (Escenario, Objetos y Variables)

Antes de empezar a poner bloques, dejen listos estos elementos en su pantalla:

- **El Escenario:** Busquen y agreguen **2 fondos**. Uno común (el que más les guste para el partido normal) y el fondo llamado **Soccer 2** (la cancha de fútbol de Scratch).
- **El Objeto:** Dejen un personaje que funcione como "Relator" o "Árbitro" del partido (puede ser el gato de Scratch, un jugador o el que quieran).
- **Crear las Variables (¡Súper Importante!):** Vayan a la categoría naranja oscuro (**Variables**), hagan clic en el botón *Crear una variable* y armen estas tres:
 1. GOLES ARGENTINA
 2. GOLES RIVAL
 3. JUGADA

👁️ **¡Limpiamos la pantalla!** Al crear las variables, van a ver que se llenó la cancha de carteles con números. Para que el juego se vea limpio como en la tele, vayan a la lista de variables (naranja oscuro) y **saquen la tilde azul** de los cuadraditos de:

-  JUGADA
-  SUERTE

Dejen la tilde azul **activado solo** en GOLES ARGENTINA y GOLES RIVAL. ¡Así solo vemos el marcador del partido!

🔧 Guía de Programación Paso a Paso

Sigan estos pasos en orden para armar el código en el objeto Relator:

1. Iniciar el partido (Bandera Verde)

Queremos que cada vez que empiece un partido nuevo, el marcador se limpie y aparezca el fondo normal.

- Busquen el bloque amarillo al hacer clic en bandera verde.
- Enganchen abajo los bloques naranjas oscuro para que:
 - dar a GOLES ARGENTINA el valor 0
 - dar a GOLES RIVAL el valor 0
- Sumen un bloque morado para arrancar con el fondo del partido: **cambiar fondo a [Fondo normal]**.

2. Programar el Control Remoto (Para manejar el juego)

Para poder probar los goles y los penales de forma fácil, vamos a usar el teclado. Armen estos 3 bloques sueltos en su pantalla:

- **Para Argentina (Tecla A):**
 - al presionar tecla [a] (Amarillo)
 - dar a [JUGADA] el valor [gol argentina] (Naranja oscuro)
 - enviar [JUGADA] (Amarillo)
- **Para el Rival (Tecla R):**

- al presionar tecla [r] (Amarillo)
- dar a [JUGADA] el valor [gol rival] (Naranja oscuro)
- enviar [JUGADA] (Amarillo)
- **Para el Penal (Tecla P):**
 - al presionar tecla [p] (Amarillo)
 - dar a [JUGADA] el valor [penal] (Naranja oscuro)
 - enviar [JUGADA] (Amarillo)

3. Programar el tablero de Goles

Ahora haremos que el Relator escuche el control remoto y sume los puntos en el marcador.

- Busquen el bloque amarillo al recibir [JUGADA].
- Adentro pongan un bloque naranja si ... entonces.
- Usen el operador verde = para armar esta condición: si < JUGADA = gol argentino > entonces
 - Adentro del "si", usen el bloque naranja oscuro **sumar a [GOLES ARGENTINA] 1** (ino usen "dar el valor", porque si no no va a sumar!).
 - Agreguen un bloque morado para que diga "¡Golazo de Argentina!" por 2 segundos.

💡 **Hagan lo mismo para el Rival:** Dupliquen este bloque completo, pero cambien la condición a gol rival, usen la variable GOLES RIVAL y cambien el texto del festejo.

4. Programar el Penal con Azar

Por último, programamos el evento del penal. Vayan a la sección de Variables y creen una cuarta variable llamada SUERTE.

- Armen otro bloque amarillo al recibir [JUGADA].
- Pongan un bloque naranja de control: si < JUGADA = penal > entonces.
- Lo primero que hace el penal es cambiar el fondo a la cancha. Busquen el bloque morado: **cambiar fondo a [Soccer 2]**.
- Hagan la pregunta: preguntar [¿Quién pateo? ¿Argentina o Rival?] y esperar.
- Usen un bloque si ... si no para ver la respuesta:
 - **Si la respuesta = Argentina:**
 - dar a [SUERTE] el valor (número aleatorio entre 1 y 2) (El bloque verde de azar).
 - si < SUERTE = 1 > entonces: Sumar 1 a GOLES ARGENTINA y decir "¡GOOOOL DE PENAL!".
 - si no (si sale 2): Decir "¡Lo atajó el arquero!".
 - **Si no (Patea el Rival):**
 - dar a [SUERTE] el valor (número aleatorio entre 1 y 2).
 - si < SUERTE = 1 > entonces: Sumar 1 a GOLES RIVAL y decir "Gol del Rival...".
 - si no: Decir "¡Fuera! Se salvó Argentina".
- **Al final de todo el bloque del penal:** Agreguen el bloque morado **cambiar fondo a [Fondo normal]** para salir de la cancha de penales y seguir jugando.

EJERCICIO 2

👥 Trabajo en Equipo: ¡Nuestra propia Copa del Mundo!

A partir de ahora, vamos a trabajar en parejas, pero **cada integrante del grupo debe crear y programar su propio proyecto individual.**

El juego debe tener la misma base de programación que armamos recién (marcador de goles, control remoto con teclado y penales por azar), pero adaptado a un contexto de **Mundial de Fútbol**.



Reglas del trabajo:

1. **Dos alumnos, dos proyectos:** Si son dos en el grupo, tiene que haber dos archivos de Scratch distintos. Cada uno programa el suyo.
2. **Elegir sus selecciones:** Se tienen que poner de acuerdo en qué partido del Mundial van a recrear. Por ejemplo: *Argentina vs. Francia, Brasil vs. Alemania*, etc.
3. **Personalizar el juego:** * Cambien los nombres de las variables de los goles con los países que eligieron (ejemplo: GOLES FRANCIA).
 - Modifiquen los textos que dice el Relator para que coincidan con su partido.
 - Busquen personajes y fondos que tengan que ver con el Mundial.